

**Cálculo: Varias Variables - James Stewart**  
Sección 14.6: Superficies Paramétricas y sus Áreas

**Ignacio**

27 de mayo de 2026

**Ejercicios 1–8: Obtención de representaciones paramétricas para superficies plano-cartesianas de diversas geometrías.**

1. La mitad superior del elipsoide  $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ .
2. La porción del hiperboloide  $-x^2 - y^2 + z^2 = 1$  que se encuentra debajo del rectángulo  $[-1, 1] \times [-3, 3]$ .
3. La porción del paraboloide elíptico  $y = 6 - 3x^2 - 2z^2$  que se encuentra a la derecha del plano  $xz$ .
4. La porción del paraboloide elíptico  $x + y^2 + 2z^2 = 4$  que se encuentra al frente del plano  $x = 0$ .

5. La porción de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  que se encuentra arriba del cono  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ .

6. La porción del cilindro  $x^2 + z^2 = 1$  comprendida entre los planos  $y = -1$  y  $y = 3$ .

7. La porción del plano  $z = 5$  que se encuentra dentro del cilindro  $x^2 + y^2 = 16$ .

8. La porción del plano  $z = x + 3$  que se encuentra dentro del cilindro  $x^2 + y^2 = 1$ .

**Ejercicios 9–12:** Determinación analítica de la ecuación del plano tangente a superficies paramétricas en puntos determinados.

9.  $x = u + v, y = 3u^2, z = u - v; (2, 3, 0)$

10.  $x = u^2, y = u - v^2, z = v^2; (1, 0, 1)$

11.  $\mathbf{r}(u, v) = uv\mathbf{i} + ue^v\mathbf{j} + ve^u\mathbf{k}; (0, 0, 0)$

12.  $\mathbf{r}(u, v) = (u + v)\mathbf{i} + u \cos v\mathbf{j} + v \sin u\mathbf{k}; (1, 1, 0)$

**Ejercicios 13–22: Cálculo del área de superficies espaciales clásicas en base a integrales dobles y parametrizaciones vectoriales.**

13. La porción del plano  $x + 2y + z = 4$  comprendida en el interior del cilindro  $x^2 + y^2 = 4$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
14. La porción de la superficie  $z = x + y^2$  que se encuentra arriba del triángulo con vértices  $(0, 0)$ ,  $(1, 1)$  y  $(0, 1)$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
15. La porción del paraboloides hiperbólico  $z = y^2 - x^2$  comprendida entre los cilindros  $x^2 + y^2 = 1$  y  $x^2 + y^2 = 4$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
16. La porción del paraboloides  $x = y^2 + z^2$  que se encuentra en el interior del cilindro  $y^2 + z^2 = 9$ .

17. La porción de la superficie  $y = 4x + z^2$  comprendida entre los planos  $x = 0, x = 1, z = 0$  y  $z = 1$ .

18. La porción del cilindro  $x^2 + z^2 = a^2$  que se encuentra en el interior del cilindro  $x^2 + y^2 = a^2$ .

19. La porción de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  comprendida en el interior del cilindro  $x^2 + y^2 = ax$ .

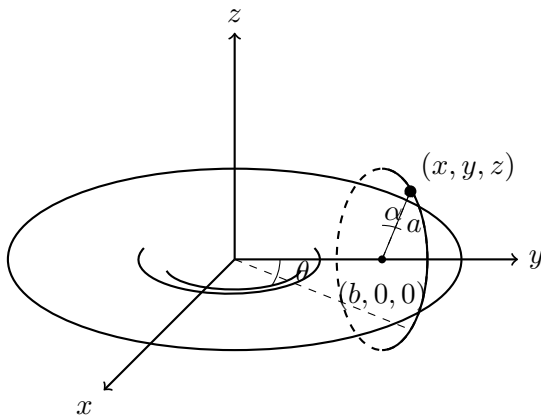
20. El elipsoide  $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$  (Formule la integral pero no la evalúe).

21. La superficie con ecuaciones paramétricas  $x = uv, y = u + v, z = u - v, u^2 + v^2 \leq 1$ .
22. La helicoides (o rampa espiral) con ecuación vectorial  $\mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + v \mathbf{k}, 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi$ . (Haga además una gráfica de la helicoides).

**Ejercicios 23–26: Modelado avanzado de áreas superficiales de revolución (helioides, paraboloides y obtención analítica del área superficial del toro).**

23. (a) Utilice la definición 14.45 para encontrar el área de la superficie con ecuación vectorial  $\mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + cu \mathbf{k}, 0 \leq u \leq h, 0 \leq v \leq 2\pi$ .
- (b) Identifique la superficie de la parte (a) eliminando los parámetros y encuentre el área de la superficie usando la fórmula 14.48.
24. (a) Formule, pero no evalúe, una integral doble para el área de la superficie con ecuaciones paramétricas  $x = au \cos v, y = bu \sin v, z = u^2, 0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 2\pi$ .
- (b) Elimine los parámetros para demostrar que la superficie es un paraboloide elíptico y formule otra integral doble para el área de la superficie.

25. Encuentre una representación paramétrica del toro que se obtiene haciendo girar en torno al eje  $z$  la circunferencia del plano  $xz$  con centro en  $(b, 0, 0)$  y radio  $a < b$ . (Sugerencia: Considere como parámetros a los ángulos  $\theta$  y  $\alpha$  mostrados en la figura).



26. Utilice la representación paramétrica del ejercicio 25 para encontrar el área de la superficie del toro.